

Project由来ノートの詳細化方針

2026-05-30

背景

これまでのChatGPT Project由来ノートは、まず内容を失わないための 索引・要約として作成されることが多かった。そのため、初回取り込み時には 研究ノートとしては簡略すぎるものがあった。

今後は、共有リンクやDrive経由で読めるProject内容について、できる限り 省略せず、数学的に再利用できる形でMarkdown化する。

新しい基準

Project由来ノートには、可能な限り次を含める。

1. source URL / file path / import date / access status
2. 議論が答えていた問い
3. 定義と記法
4. 命題・補題・定理スキーマ・予想
5. 証明または証明スケッチ
6. 例・反例・有限モデル検査課題
7. 既存ノートとの関係
8. 未解決問題と次の作業
9. 読めなかったファイルや `sandbox:/mnt/data/...` 参照の扱い

今回増補したノート

- `research/notes/formalized-g2-implicational-aps.md`
- `research/notes/provability-predicate-weak-aps.md`
- `research/notes/self-elimination-logic.md`
- `research/notes/sequential-pair-theory-indexed-aps.md`
- `research/notes/g2-zoo-topological-taming.md`
- `research/notes/local-fg2-pullback-aps-zoo.md`
- `research/notes/self-mutual-reference-hierarchy.md`
- `research/notes/smullyan-lawvere-categorical-diagonalization.md`
- `research/notes/generalized-proof-structures.md`
- `research/notes/literature.md`

いずれも、短い要約から、定義・基本補題・証明スケッチ・有限モデル検査方針を含む研究ノートへ増補した。

追加した品質基準

`docs/research-note-quality-standard.md` を追加し、Project由来ノートと 自動研究ノートの最低基準を明文化した。研究ノートは、少なくとも次を持つ。

- source/provenance
- abstract
- background and notation
- definitions
- lemmas/propositions/conjectures
- examples/counterexamples/checker tasks
- relation to existing notes
- open problems

これにより、Projectの議論を「会話の短い要約」として保存するのではなく、専門家が検査・反証・拡張できる小さなpreprint seedとして保存する。

自動化側の変更

`docs/codex-research-automation.md` と `docs/codex-autonomous-discussion-prompt.md` に、Project由来ノートを 詳細な数学ノートとして保存する基準を追加した。

また、実行中の Research Project Relay Sync automation と Codex Research Discussion Loop automation にも同じ基準を反映した。

注意

Project内の未共有チャットや `sandbox:/mnt/data/...` の一時ファイルは、このrepoから直接は読めない。PDFやTeXなどの実ファイルを取り込む場合は、Google Drive artifact inbox に保存してから `code/scripts/sync-chatgpt-project-artifacts.ps1` で同期する。